$C(x,y) \rightarrow AB = BA$

$P(x,y) \rightarrow AB \neq BA$

Casos $\rightarrow \Sigma$

Etapas $\rightarrow \Pi$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

a) Los números 1, 3 y 5 están juntos.

0 [1 3 5] 6 9

E1: Permutar todo 4!

E2: Permutar bloque 3!

R/ $4! \cdot 3!$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3 R/ 144

_ _ 3 3 3 _

6 6 6

C1: 3 en 3ra

E1 Colocar el 3 → 1

E2 Colocar el 6 → 3

E3 Colocar el resto → 4!

C2: 3 en 4ta

E1 Colocar el 3 → 1

E2 Colocar el 6 → 2

E3 Colocar el resto → 4!

C3: 3 en 5ta

E1 Colocar el 3 → 1

E2 Colocar el 6 → 1

E3 Colocar el resto → 4!

R/ $1 \cdot 3 \cdot 4! + 1 \cdot 2 \cdot 4! + 1 \cdot 1 \cdot 4! = 144$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar

$U - \overline{CF}$

LD Los casos donde no estan Separados

$U = 6!$

$\overline{CF}$ 0 [3 3] 6 5 9

F1 ; Permutamos todo $5!$

F2 ; Permutar bloque $2!$

R/ $6! - 5! \cdot 2!$

480

Repetidos $\frac{\#\text{Totales}!}{3!2!1!\cdot 1!\cdot 1!}$

Combinación

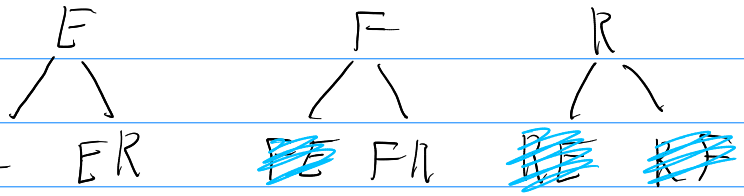
Una combinación tomada de r objetos tomados de n distintos es una selección de r objetos tomados de los n, es decir, si A es el conjunto de los n objetos, entonces una combinación de r objetos tomados de los n es un subconjunto de A de cardinalidad r. El número de combinaciones de r objetos tomados de n distintos, se denota por $C(n,r)$ y su fórmula viene dada por:

Orden no importa

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} \qquad AB = BA$$

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua? R/ 118

5E 6F 8R Posicionar = Seleccionar



$\Omega = \{EF, ER, FR\}$ → Cada elemento es un caso

C1: EF

E1: E → $c(5,1) = 5$

E2: F → $c(6,1) = 6$

C2: ER

E1: E → $c(5,1) = 5$

E2: R → $c(8,1) = 8$

C3: FR

E1: F → $c(6,1) = 6$

E2: R → $c(8,1) = 8$

R/ $5 \cdot 6 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 8 =$ **118**

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

✓ Iguales = Repetidos
Diferentes = Sin repeti

Al menos → $x \geq k$
A lo sumo → $x \leq k$, k constante $\in \mathbb{R}$
Exactamente → $x = k$

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones → 10^6 // $9 \cdot 10^6$

$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si? $r = 10$ $n = 7$

b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8 $10 - 4 = 6$ R/ 6 000 000

$6 \quad _ \quad _ \quad _ \quad _ \quad _ \quad _$

$10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10$

$6 \cdot 10^6$

12. En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)? R/ 4 200

5H 6M n=5

Ω = {HMHMH, MHMHM}

H M H M H

M H M H M

C1: HMHMH

E1: Posicionar H C(5,3) = 10

E2: Colocar H 3!

E3: Posicionar C(6,2) = 15

E4: Colocar M 2!

T = 10.3!.15.2! = 1800

C2: MHMHM

E1: Posicionar H C(5,2) = 10

E2: Colocar H 2!

E3: Posicionar C(6,3) = 20

E4: Colocar M 3!

T = 10.2!.20.3! = 2400

R/ 1800 + 2400 = 4200

1. En un colegio hay 300 estudiantes; de ellos, a 80 no les gusta la clase de deporte; a 95 no les gusta la clase de música, y a 25 no les gusta ninguna de las dos clases. ¿A cuántos estudiantes les gustan las clases de deporte y música? R/ 150

$|D| = 300 - 80 = 220$ $\quad |D \cap M| = ?$

$|M| = 300 - 95 = 205$

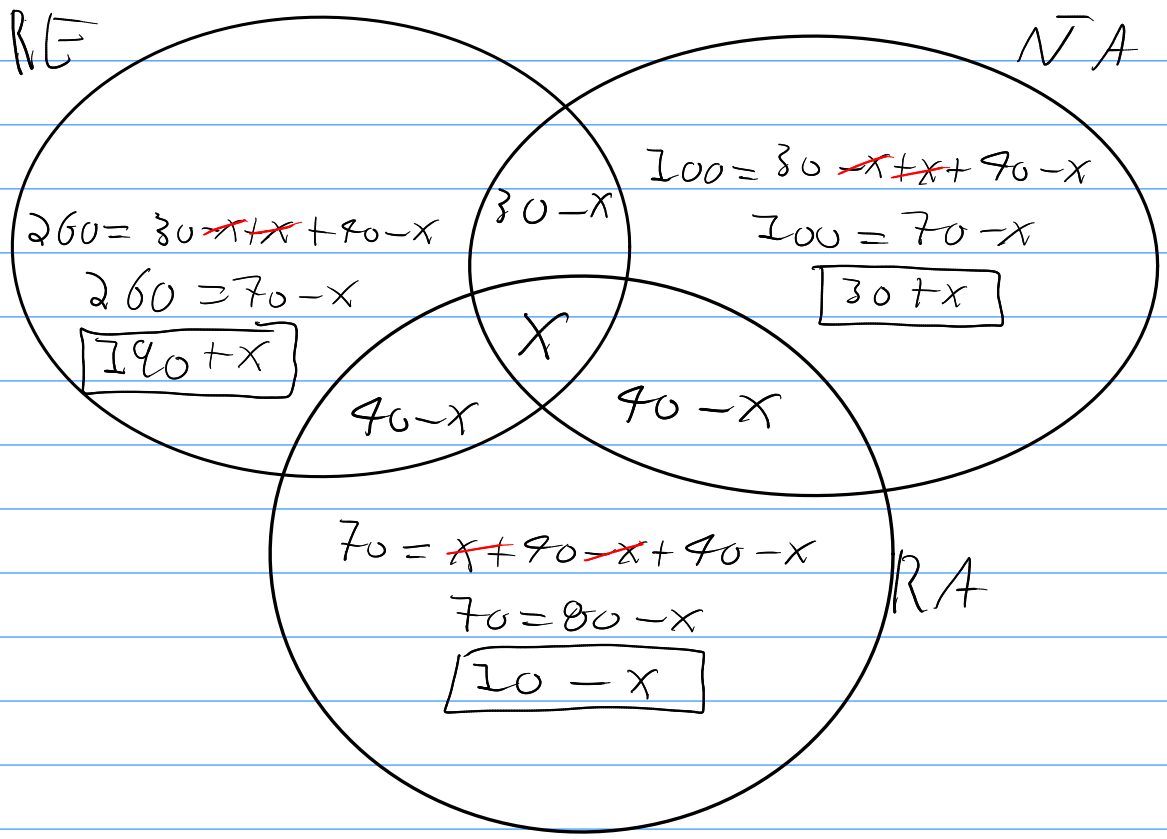
$U = 300 - 25 = 275$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$220 + 205 - |A \cap B| = 275$

$\boxed{|A \cap B| = 150}$

5. De un total de 350 agricultores en cierta región, 260 cultivan remolachas; 100 cultivan ñames; 70 cultivan rábanos; 40 cultivan remolachas y rábanos; 40 cultivan ñames y rábanos y 30 cultivan remolachas y ñames. Determine el número de agricultores que cultivan simultáneamente remolacha, ñame y rábano. R/ 30



$x + 30 - x + 40 - x + 40 - x + 190 + x + 30 + x + 10 - x = 350$

$320 - x = 350$

$\boxed{x = 30}$

Probabilidades

Espacio muestral

Un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un fenómeno aleatorio y se denota como Ω

Eventualidad

Es un resultado particular de un fenómeno aleatorio. Dicho de otra forma, es un elemento del espacio muestral.

Evento

Es un conjunto de resultados de un fenómeno aleatorio, es decir, un subconjunto de elementos de un espacio muestral.

Ocurrencia de un evento

Se dice que un evento ocurre si sucede una y solo una de sus eventualidades.

Propiedades de sucesos y eventos

Sean A y B eventos arbitrarios.

1. **Suceso imposible:** es un suceso que no contiene sucesos elementales. Se representa como

$$P(\varnothing) = 0$$

2. **Suceso contrario:** es un suceso opuesto al dado inicialmente. Se representa como

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad \text{v} \quad P(\overline{A}) = P(A^c)$$

3. **Unión de sucesos:** se da cuando ocurre un evento u ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

4. **Diferencia de sucesos:** se da cuando ocurre un evento y no ocurre otro evento. Se representa como

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

5. **Evento excluyente:** son eventos que no comparten nada en común. Se representa como

$$P(A \cap B) = \varnothing$$

6. **Evento independiente:** la probabilidad de ocurrencia de un evento, no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Se representa como

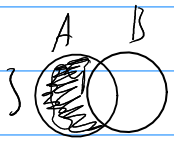
$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Probabilidad condicionada

Sea P una función de probabilidad sobre Ω. Sea B un evento de probabilidad no nula. Se define la probabilidad condicional sobre B por

$$P(X|B) = \frac{P(X \cap B)}{P(B)}$$

y se lee como **probabilidad de X dado B**



En un semestre en el **TEC** se obtuvieron los siguientes resultados: el 25% de los estudiantes perdieron cálculo, el 15% perdió química, mientras que el 10% perdió ambas materias.

a) Si perdió química, ¿cuál es la probabilidad que perdiera cálculo? R/ $\frac{2}{3}$

$P(C) = 0,25$

$P(Q) = 0,15$

$P(C \cap Q) = P(Q \cap C) = 0,10$

$$P(C \mid Q) = \frac{P(C \cap Q)}{P(Q)} = \frac{0,10}{0,15} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad que perdiera cálculo o química?

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$= P(C) + P(Q) - P(C \cap Q)$

$= 0,25 + 0,15 - 0,10$

$= \boxed{\frac{3}{10}}$

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes y B y C son excluyentes. Para A y C se cumple que $P(A|C) = 0{,}2$. Si $P(A) = P(B) = 0{,}1$ y $P(C) = 0{,}3$. Determine el valor de $P(A \cup B \cup C)$

R/ 0,433

$P(A|C) = 0{,}2$

$\frac{P(A \cap C)}{P(C)} = 0{,}2$

$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

$= 0{,}1 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}3$

$= \boxed{0{,}003}$

$P(A \cap C) = 0{,}2 \cdot P(C)$

$P(A \cap C) = 0{,}2 \cdot 0{,}3$

$= \boxed{0{,}06}$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$= 0{,}1 \cdot 0{,}1$

$= \boxed{0{,}01}$

$P(A \cup B \cup C) =$

$P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cap B) + P(A \cap C) + \cancel{P(B \cap C)}^{0}) + P(A \cap B \cap C)$

$0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}3 - (0{,}01 + 0{,}06 + 0) + 0{,}003$

$\boxed{0{,}433}$

Reglas de Bayes

- **Regla de Bayes #1**

  Sean A y B eventos sobre un espacio muestral Ω, con B no vacío, entonces, se tiene que

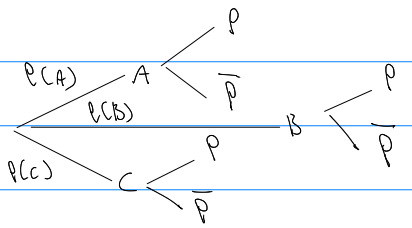
$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- **Regla de Bayes #2**

  Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventos que forman una partición del espacio muestral Ω. Sean A y B dos eventos arbitrarios, con B no vacío, entonces:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

} Ambas para probabilidad condicionada



De todos los caminos

Pase

$P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P$

No Pase

$P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}$

De 1 camino

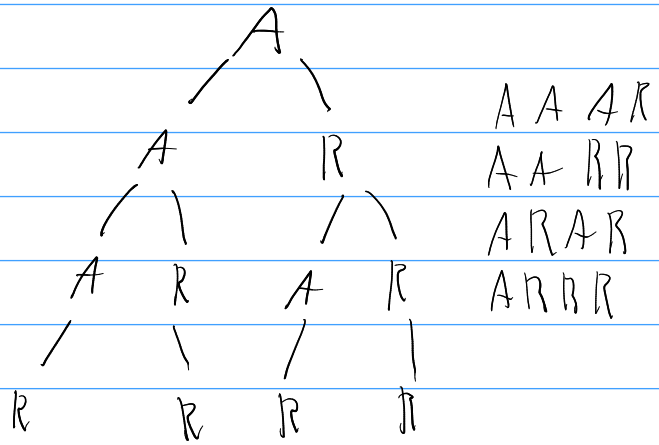
Pase

$$\frac{P(A,B,C) \cdot P}{P(A) \cdot P + P(B) \cdot P + P(C) \cdot P}$$

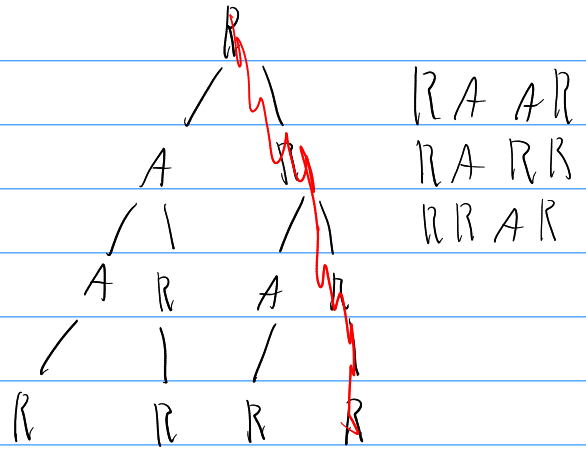
No pase

$$\frac{P(A,B,C) \cdot \bar{P}}{P(A) \cdot \bar{P} + P(B) \cdot \bar{P} + P(C) \cdot \bar{P}}$$

Una bolsa tiene 4 bolas azules y 3 bolas rojas. Juan saca 4 bolas al azar de una urna sin reposición. Determine la probabilidad de que la cuarta bola sea roja. R/ $\frac{3}{7}$



AAAR
AARR
ARAR
ARRR



RAAR
RARR
RRAR

$\Omega = \{AAAR, AARR, ARRR, ARAR, RAAR, RARR, RRAR\}$

4A 3R SIN Reposicion

$\Omega = \{AAAR, AARR, ARRR, ARAR, RAAR, RARR, RRAR\}$

4A 3R SIN Repositions Total = 7

AAAR

$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$ +

AARR

$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ +

ARRR

$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4}$ +

ARAR

$\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ +

RAAR

$\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ +

RARR

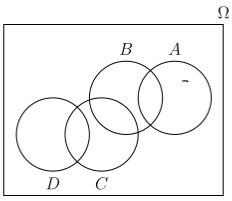
$\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}$

RRAR

$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$

P1-S2-2024-ext

1. **[5 puntos]** Considere A, B C y D, subconjuntos de Ω, representados en el siguiente diagrama de Venn.



Si se sabe que $|A \cup B \cup C \cup D| = 51$, $|A \cup B| = 23$, $|C \cup D| = 39$, $|A - B| = 7$ y $|D - C| = 15$. Determine el valor de $|B \cap C|$.

$|A \cap C| = 0$ $|A \cap D| = 0$ $|B \cap D| = 0$

$|A \cap B \cap C \cap D| = 0$ No se si hay

$|A - B| = 7$

$|A| - |A \cap B| = 7$

$|A \cap B| = |A| - 7$

$|D - C| = 15$

$|D| - |D \cap C| = 15$

$|D \cap C| = |D| - 15$

Lo $|C \cap D|$

$|A \cup B| = 23$

$|A| + |B| - |A \cap B| = 23$

$|A| + |B| - (|A| - 7) = 23$

$|A| + |B| - |A| + 7 = 23$

$|B| = 16$

$|C \cup D| = 39$

$|C| + |D| - |C \cap D| = 39$

$|C| + |D| - (|D| - 15) = 39$

$|C| + |D| - |D| + 15 = 39$

$|C| = 24$

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

$|A| + |B| + |C| + |D| - [A \cap B + A \cap C + A \cap D + B \cap C + B \cap D + C \cap D]$

$= 51$

$|A| + 16 + 24 + 15 - |A| + 7 - B \cap C - |D| + 15 = 51$

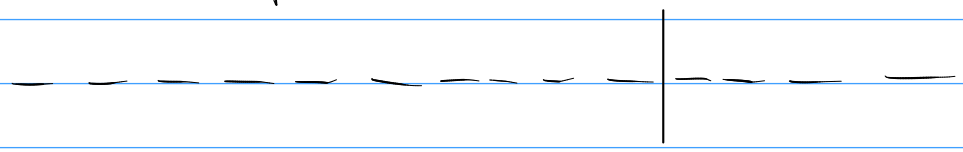
$B \cap C = 11$

2. Considere la palabra **ACONTECIMIENTO**.

a) **[2 puntos]** ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las vocales se encuentran en los primeros 10 lugares?

2A 2C 2O 2N 2T 2E 2I 1M = 14

$\Omega_V = \{A\,O\,O\,E\,E\,I\,I\}$, $\Omega_C = \{C\,C\,N\,N\,T\,T\,M\}$
7 7



Posicionar $\Omega_V = C(10,7) = 120$

Colocarlas $\Omega_V = \frac{7!}{(2!)^3} = 630$

Posicionar Ω_C $C(7,7) = 1$

Colocar $\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

R/ $\boxed{120 \cdot 630 \cdot 630}$

b) **[4 puntos]** ¿Cuántos anagramas de esta palabra existen que inicien con consonante y no tengan dos o más vocales juntas?

C V C V C V C V C V C V C V

Posicionar $\Omega_V = C(7,7) = 1$

Colocarlas $\Omega_V = \frac{7!}{(2!)^3} = 630$

Posicionar Ω_C $C(7,7) = 1$

Colocar $\frac{7!}{(2!)^3} = 630$

R/ $\boxed{630 \cdot 630}$

4. **[5 puntos]** Hay cinco oficinas en un mismo edificio. Se quieren repartir 15 sillas idénticas y 12 escritorios distintos. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir los objetos si a cada oficina le corresponden al menos 2 sillas y al menos 2 escritorios?

Total — A elegir

Estrategia para todos

Elegir quien(es) no recibe $c(x, y)$

Repartir resto — personas restantes — libros restantes

$$u - [\Sigma A_i - [A_i \cap A_j] + [A_i \cap A_j \cap A_k] - +\dots$$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Iguales = Repetidos

Diferentes = Sin repetir

Al menos → $x \geq k$

A lo sumo → $x \leq k$

Exactamente → $x = k$

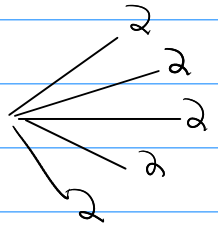
k constante $\in \mathbb{R}$

15 S $\geq$

12 E $\neq$

5 Cajas

Repartir sillas



$15 - 2 \cdot 5 = 5$

$C(5+5-1, 5) = 126$

Repartir escritorios

$$u - [\Sigma A_i - [A_i \cap A_j] + [A_i \cap A_j \cap A_k] - +1$$

$u = 5^{12}$ $\quad + - + -$

$$5^{12} - [C(5,1) \cdot 4^{12} - C(5,2) \cdot 3^{12} + C(5,3) \cdot 2^{12} - C(5,4) \cdot 1^{12}]$$

$$126 \cdot \left[5^{12} - [C(5,1) \cdot 4^{12} - C(5,2) \cdot 3^{12} + C(5,3) \cdot 2^{12} - C(5,4) \cdot 1^{12}]\right]$$

11) Tres amigos participaron en un concurso y ganaron 10 entradas para el siguiente Clásico y 9 celulares distintos. ¿De cuántas maneras pueden repartir los premios si a cada amigo le corresponde al menos

b) **(3 pts)** un celular?

Entradas = Celulares ≠ 3 Cajas

Repartir entradas $C(3+10-1, 10) = 66$

$3^9 - [C(3,1) \cdot 2^9 - C(3,2) \cdot 1^9]$

$$66 \cdot [3^9 - [C(3,1) \cdot 2^9 - C(3,2) \cdot 1^9]]$$

5) **(4 pts)** En una bolsa se tienen 10 bolas blancas, 6 bolas verdes y 4 bolas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bola al azar, se anota su color y se devuelve la bola extraída con dos bolas del mismo color al de las bola extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolas verdes consecutivas. ¿Determine la probabilidad de que se realicen exactamente 3 extracciones?

10 B 6 V 4 R T = 20

$\Omega = \{BVV, RVV\}$

$$\frac{10}{20} \cdot \frac{6}{22} \cdot \frac{8}{24} + \frac{4}{20} \cdot \frac{6}{22} \cdot \frac{8}{22}$$

En una mesa se tienen un par de urnas, la primera urna (llamada A) tiene 4 bolitas rojas y 6 bolitas azules, mientras que, la segunda urna (llamada B) posee 16 bolitas rojas y una cantidad desconocida de bolitas azules. Un experimento consiste en sacar una bolita al azar de cada urna. Si se sabe que la probabilidad de que ambas bolitas sean del mismo color es de 0,44 ¿cuántas bolitas azules hay en la urna B? R/ 4

UA → 4R ∧ 6A

UB → 16R ∧ xA

$\Omega = \{UA_A\ UB_A, UA_R\ UB_R\}$

$$\frac{6}{10}\cdot\frac{x}{16+x} + \frac{4}{10}\cdot\frac{16}{16+x} = 0{,}44$$

$$\frac{6x+64}{10x+160} = 0{,}44$$

$$6x+64 = 0{,}44(10x+160)$$

$$6x+64 = \frac{22}{5}x + \frac{352}{5}$$

$$6x - \frac{22}{5}x = \frac{352}{5} - 64$$

$$\frac{8}{5}x = \frac{32}{5}$$

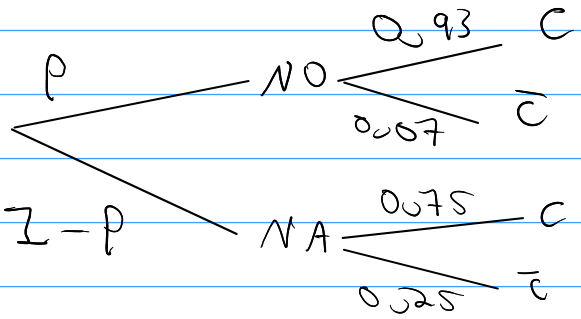
$$\boxed{x = 4}$$

6. Se tienen 15 artículos en un almacén, donde cuatro de ellos son defectuosos. Se toman tres artículos del almacén, uno a uno. Hallar la probabilidad de que los tres artículos estén buenos. R/ $\frac{33}{91}$

40 11B $\Omega = \{BBB\}$

$$\frac{11}{15}\cdot\frac{10}{14}\cdot\frac{9}{13} = \boxed{\frac{33}{91}}$$

7. A una fiesta fueron niñas y niños. La probabilidad de que un niño beba Coca Cola es de 0,93, mientras que la probabilidad de que una niña beba Coca Cola es de 0,75. Determine la proporción de niños y niñas que fueron a la fiesta, sabiendo que el 85% beben Coca



$$P(NO)\cdot P(C) + P(NA)\cdot P(C) = 0,85$$
$$p\cdot 0,93 + (1-p)\cdot 0,75 = 0,85$$

$$0,93p + 0,75 - 0,75p = 0,85$$
$$0,18p = 0,10$$
$$p = 0,56$$
$$1-p = 0,44$$

56% NO Y 44% NA

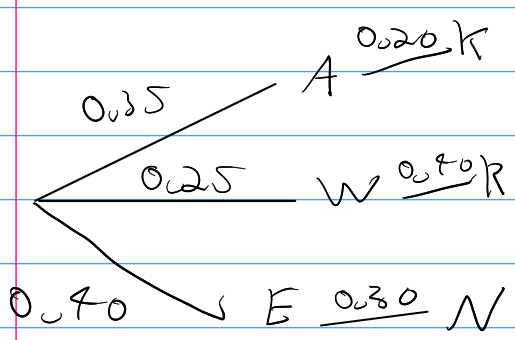
6. Se tienen 15 artículos en un almacén, donde cuatro de ellos son defectuosos. Se toman tres artículos del almacén, uno a uno. Hallar la probabilidad de que los tres artículos estén buenos. sin reposicion R/ $\frac{33}{91}$

91) 11B

$\Omega = \{BBB\}$ $\quad \frac{11}{15}\cdot\frac{10}{14}\cdot\frac{9}{13} = \boxed{\frac{33}{91}}$

3. Una empresa de desarrollo de software distribuye sus aplicaciones en tres plataformas: móvil (Android), web y escritorio (Windows). Para su próximo lanzamiento, el 35 % de las aplicaciones serán para Android, el 25 % para web y el resto para escritorio. Se sabe que, el 20 % de las apps Android usará Kotlin, el 40 % de las apps web usará React y el 30 % de las apps de escritorio usará .NET.

b) **[3 puntos]** Si hay 5250 apps web que usan React, determine la cantidad total de apps desarrolladas por plataforma y tecnología.



$P(W) \cdot P(R)$

$0,25 \cdot 0,40 = 0,10$

$0,10 \cdot T = 5250$

$T = 52500$

$0,20 \cdot 0,35 \cdot 52000 = 3675$ A−K

$0,40 \cdot 0,25 \cdot 52000 = 5250$ W−R

$0,30 \cdot 0,40 \cdot 52000 = 6300$ E−N

Totales – Bloque 1

4. Determine la cantidad de anagramas de la palabra **PROBABILIDAD** en los que se cumple que:

a) **[3 puntos]** Tanto las letras **I** como las letras **B** están siempre separadas por al menos una letra. → ≥1 → <1 = 0

1P 1R 1O 2B 2A 2I 1L 2D

$$u - [\Sigma A_i - \Sigma A_i \cap A_j]$$

$$u = \frac{12!}{(2!)^4}$$

Caso 1: I juntas
Posicionar I's 12-2+1 = 11
Colocar el resto $\frac{10!}{(2!)^3}$

Caso 2: B's juntas
Posicionar B's 12-2+1 = 11
Colocar el resto $\frac{10!}{(2!)^3}$

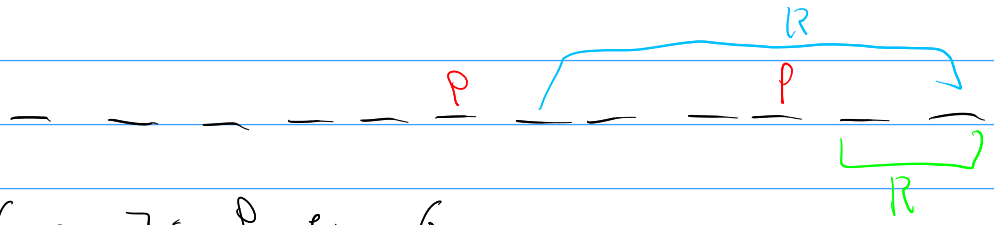
Caso 3: I's ∩ B's juntas
Posicionar I's ∩ B's 12-4+1 = 9
Colocamos resto $\frac{8!}{(2!)^2}$

$$\frac{12!}{(2!)^4} - \left[\left(11 \cdot \frac{10!}{(2!)^3}\right) \cdot 2 - \frac{8!}{(2!)^2}\right]$$

4. Determine la cantidad de anagramas de la palabra **PROBABILIDAD** en los que se cumple que:

b) **[3 puntos]** La letra **P** debe estar antes que la letra **R** y la letra **P** debe estar en la sexta o en la décima posición específicamente.

1P 1R 10 2B 2A 2I 1L 2D



Caso 1: P en 6

Colocar la P → 1

Colocar R → $C(6,1) = 6$

Colocar el resto $\frac{10!}{(2!)^4}$

Caso 2: P en 10

Colocar la P → 1

Colocar R → $C(2,1) = 2$

Colocar el resto $\frac{10!}{(2!)^4}$

RTA: $6 \cdot \frac{10!}{(2!)^4} + 2 \cdot \frac{10!}{(2!)^4}$

6. En un concurso de desarrollo de software, los participantes Carlos, Ana y Diego han ganado 15 premios: 9 licencias anuales de GitHub Copilot (idénticas) y 6 tarjetas de regalo de Amazon de distintos valores (50, 100, 150, 200, 250 y 300). Los premios serán distribuidos aleatoriamente entre los tres ganadores.

a) **[2 puntos]** No existen restricciones en la distribución.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Iguales = Repetidos
Diferentes = Sin repetir

Al menos → $x \geq k$
A lo sumo → $x \leq k$
Exactamente → $x = k$
k constante $\in \mathbb{R}$

9L = 6T ≠ 15T n=3

Repartir L $C(3+9-1, 9) = 55$
Repartir T $3^6 = 729$

RL $55 \cdot 729 = \boxed{40095}$

b) **[3 puntos]** Carlos debe recibir al menos 3 licencias y exactamente 2 tarjetas de regalo.

9L = 6T ≠ 15T n=3 → AB = BA

Repartir T a Carlos $C(6,2) = 15$
Repartir resto $2^4 = 16$

Repartir Licencias (casos)

3 $C(2+6-1, 6) = 7$
4 $C(2+5-1, 5) = 6$
5 $C(2+4-1, 4) = 5$
6 $C(2+3-1, 3) = 4$
7 $C(2+2-1, 2) = 3$
8 $C(2+1-1, 1) = 2$
9 $C(2+0-1, 0) = 1$

RL $15 \cdot 16 \cdot (7+6+5+4+3+2+1)$

$\boxed{6720}$

7. [**4 puntos**] En un laboratorio de control de calidad electrónico se están probando componentes de dos tipos distintos. El primer grupo contiene 12 transistores funcionales y 8 defectuosos, mientras que el segundo grupo tiene 9 diodos operativos y 6 con falla técnica. El proceso de prueba sigue una secuencia alternada estricta: primero se examina un transistor, luego un diodo, después otro transistor, y así sucesivamente. Cada componente seleccionado se retira definitivamente del lote para su análisis. El proceso termina en el momento en que se encuentra el primer componente en buen estado.

   Considerando este proceso de selección secuencial sin reemplazo, calcule la probabilidad de que sea necesario realizar exactamente cuatro pruebas para identificar el primer componente funcional.

A: 12F y 8D B: 9F y 6D

XD-YM-XM-YF

$\Omega = \{AD-BD-AD-BF\}$

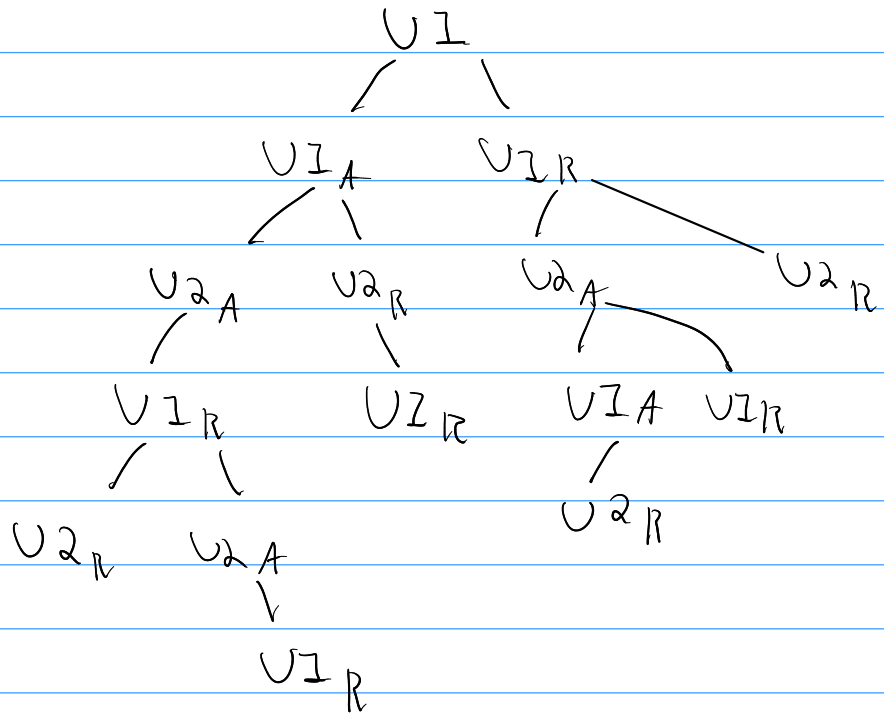
$$\frac{8}{20}\cdot\frac{6}{15}\cdot\frac{7}{19}\cdot\frac{9}{14} = \boxed{0,0379}$$

2. Se tiene dos urnas con bolitas, indistinguibles salvo por el color, de la siguiente manera:

	Bolitas rojas	Bolitas azules
Urna 1	4	1
Urna 2	2	2

Se extraen bolitas de las urnas, sin reemplazo y de forma alternada iniciando con la primera urna, hasta obtener dos bolitas rojas (no necesariamente consecutivas).

a) **[3 puntos]** Escriba una representación del espacio muestral para el experimento propuesto.



$\Omega = \{AARR, AARARR, ARR, RAAR, RAR, RR\}$

b) **[3 puntos]** ¿Cuál es la probabilidad de que se saquen cuatro bolitas para terminar el experimento?

$\Omega = \{AARR, RAAR\}$

	Bolitas rojas	Bolitas azules
Urna 1	4	1
Urna 2	2	2

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}$$

$0,1333$

3. Se tienen 6 regalos idénticos que se van a entregar a Mario, Luis, Pedro, Lucia, Andres, Ana, Beatriz y Miguel. Resuelva los problemas siguientes:

(a) **[3 pts]** Si la entrega se hace sin restricción, ¿de cuántas maneras se pueden entregar los regalos?

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$6r = 8n \quad C(8+6-1, 6) = \boxed{1716}$

(b) **[3 pts]** Si Pedro o Miguel reciben al menos un regalo, ¿de cuántas formas se pueden entregar los regalos?

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$|A|$: Pedro recibe ≥ 1

$C(8+5-1, 5) = 792$

$|B|$: Miguel recibe ≥ 1

$C(8+5-1, 5) = 792$

$|A \cap B|$: Ambos reciben ≥ 1

$C(8+4-1, 4) = 330$

$(792 + 792) - 330$

$\boxed{1254}$

4. Hay 7 mujeres y 4 hombres en una clase. Se eligen al azar 3 personas. Resuelva los problemas siguientes:

$7+4=11$

(c) **[3 pts]** Entre esas personas hay un matrimonio. Si se debe cumplir la regla de que si se elige una persona de este matrimonio entonces se deben elegir ambos, entonces, ¿de cuántas formas puede hacerse la elección de las tres personas?

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1,r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Si hay pareja osea 2 de 3 seleccionados

$C(9,1)=9$

Si no hay pareja osea 0 de 3 seleccionados

$C(9,3)=84$

R/ $9+84=\boxed{93}$

5. [3 pts] Se van a rifar 7 libros distintos entre 5 niños. ¿De cuántas formas se pueden entregar los libros si cada niño recibe al menos uno?

$u-[\Sigma A_i-\Sigma A_i\cap A_j+|A_i\cap A_j A_{h...}]$

$+-+-+-$

Estrategia para todos (Total, A elegir)

Elegir quien(es) no recibe $C(x,y)$

Repartir resto personas restantes (libros restantes)

$u=5^7$

$5^7-[C(5,1)\cdot 4^7-C(5,2)\cdot 3^7+C(5,3)\cdot 2^7-C(5,4)\cdot 1^7]$

R/ $\boxed{16800}$

7. Suponga que 8 bloques etiquetados $E_1, E_2, \ldots, E_8$ se colocan en una bolsa y se extraen uno a uno para ordenarlos. Determine:

1. **[3 pts]** El total de formas en las cuales los bloques etiquetados con un par quedan en las posiciones impares.

$x = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

$x_p = \{2,4,6,8\}$ $\quad x_{imp} = \{1,3,5,7\}$

4 pares $\wedge$ 4 impares

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Colocar pares $P(4,4) = 24$

Colocar impares $P(4,4) = 24$

$24 \cdot (24)^2 = \boxed{576}$

2. **[3 pts]** La probabilidad de este evento.

$$\frac{CF}{CT} \qquad \frac{576}{8!} = \boxed{0,0143 \quad 1,43\%}$$

5. **[5 puntos]** En una bolsa se tienen 10 bolinchas blancas, 6 bolinchas verdes y 4 bolinchas rojas. Considere el experimento en que se extrae una bolincha al azar, se anota su color y se devuelve a la bolsa, junto con dos bolinchas del mismo color al de la bolincha extraída. Suponga que el experimento se repite hasta obtener dos bolinchas verdes consecutivas. ¿Determine la probabilidad de que se realicen a lo sumo 3 extracciones?

10B 6V 4R $\leq 3 \rightarrow 2, 3$

$\Omega = \{VV, RVV, BVV\}$

$$\frac{6}{20}\cdot\frac{8}{22} + \frac{4}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24} + \frac{10}{20}\cdot\frac{6}{22}\cdot\frac{8}{24}$$

$$\boxed{0,1727}$$

Con números 0 al 9, cuantas contraseñas de 4 dígitos se pueden formar si

1) Debe empezar con # par
2) Debe de tener un 7 en algun dígito
3) Debe ser menor a 6990

Elegir el primer dígito 2, 4, 6
$C(3,1) = 3$

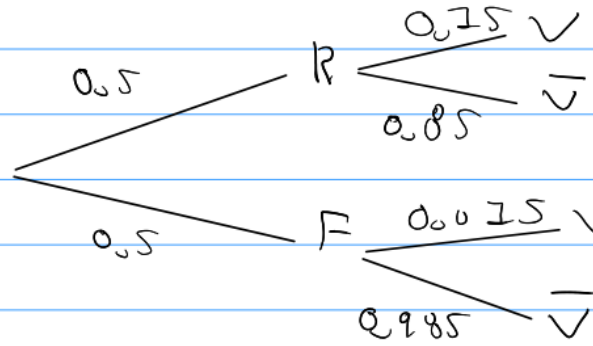
Poner el 7 en algun lado
$C(3,1) = 3$

Colocar resto $P(10,2) = 90$

R/ $3 \cdot 3 \cdot 90 = \boxed{810}$

3) En un taller de reparación de computadoras, si Ronny repara una computadora, la probabilidad de que vuelva al taller en el período de garantía de la reparación es de 0.15, mientras que cuando la reparación la hace Fernanda, esta probabilidad es de 0.015.

a) **(3 pts)** Si Fernanda y Ronny reciben la misma cantidad de computadoras, y hoy se recibió una computadora por motivo de garantía ¿cuál es la probabilidad de haya sido reparada por Ronny?



$$\frac{0,5 \cdot 0,15}{0,5 \cdot 0,15 + 0,5 \cdot 0,015}$$

$$\boxed{0,9091}$$

b) **(3 pts)** Si el administrador del taller desea que no más del 5 % de las computadoras vuelvan al taller en periodo de garantía, determine qué porcentaje de las computadoras debe entregar a Ronny para que repare y qué porcentaje a Fernanda.

$$p \cdot 0,15 + (1-p) \cdot 0,015 \leq 0,05$$
$$0,15p + 0,015 - 0,015p \leq 0,05$$
$$0,135p \leq 0,035$$
$$p \leq 0,2593$$

$$R \leq 25,93\ \%$$
$$F \leq 74,07\ \%$$

5) Marcia construye números de 3 dígitos distintos tomados todos del conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n,r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n,r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

a) **(2 pts)** Determine la cantidad de números que puede formar si no tiene más restricciones.

$4 \cdot 4 \cdot 3 \rightarrow \boxed{48}$

5) Marcia construye números de 3 dígitos distintos tomados todos del conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

c) **(3 pts)** Determine la cantidad de números que puede formar si debe incluir el 2 y el 3 en cualquier posición, pero el 2 debe ir a la izquierda del 3.

$\underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{\quad}$

$2 \quad 2 \quad 3$

$\Omega = \{2X3, 23X, X23\}$

$C(1; C(3,1) = 3$
$C(2; C(3,1) = 3$
$C(3; C(2,1) = 2$

$\boxed{3+2+3=8}$

5. Una asamblea legíslativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si esta tiene:

(a) [2 puntos] Tres diputados neoliberalistas y cuatro paternalistas.

33 n 20 P T = 53 , 7 Cargos

F1: $C(33,3) = 5456$

F2: $C(20,4) = 4845$

R/ $5456 \cdot 4845$

5. Una asamblea legíslativa está conformada por 33 diputados neoliberales y 20 paternalistas. Se debe hacer una comisión de siete diputados. De cuántas maneras se puede formar la comisión si esta tiene:

(c) [2 puntos] Al menos cinco diputados neoliberales.

n	P	
5	2	$C(33,5) \cdot C(20,2) +$
6	1	$C(33,6) \cdot C(20,1) +$
7	0	$C(33,7) \cdot C(20,0)$

6. [2 puntos] ¿De cuántas maneras se pueden distribuir cinco libros distintos de probabilidad entre Jorge, Karla y Anthony si cada uno le corresponde al menos un libro?

$3^5 - (C(3,1) \cdot 2^5 - C(3,2) \cdot 1^5) = 150$